编号：HY-MS-ZZRS-OPD-P03
版本：1.0

项目开发总结报告

项目名称：“三重一大”决策与运行管理系统

委托单位：中国石油大学（北京）克拉玛依校区

承担单位：短学期 23 小组

编写：祝梓熙　　2025 年 6 月 30 日

校对：祝梓熙　　2025 年 6 月 30 日

审核：方叶武　　2025 年 6 月 30 日

目录

1 引言 1

1.1 编写目的 1

1.2 背景 1

1.3 修订审批记录 1

1.4 术语和缩写词 1

1.5 参考资料 5

1.6 项目人员安排 6

2 项目进度 6

2.1 计划安排 6

2.2 实际进度 7

3 主要研究内容 7

4 完成情况 9

4.1 系统描述 12

4.1.1 组织结构图 12

4.1.2 业务流程图 12

4.1.3 数据流程图 14

4.1.4 功能结构图 16

4.1.5 系统部署图 16

4.2 完成功能 16

4.2.1 管理员系统 17

4.2.2 普通用户系统 26

4.3 应用情况 35

4.3.1 用户培训 35

4.3.3 技术支持安排 36

5 工作评价 36

6 经验与教训 36

1 引言

1.1 编写目的

《项目开发总结报告》编制目的是给“三重一大”决策与运行管理系统用户提供参考、指导。本文档的预期读者有：系统用户、系统开发人员、系统测试人员等。

1.2 背景

项目名称：“三重一大”决策与运行管理系统

委托单位：中国石油大学（北京）克拉玛依校区

开发单位：中国石油大学（北京）克拉玛依校区

用　　户：中国石油大学（北京）克拉玛依校区机关成员

1.3 修订审批记录

说明编写这份《项目开发总结报告》的修订过程、审批过程。参见文档修订记录表及文档审批记录表。

表 1.1　文档修订记录表

修订记录					
章节	修订日期	版本	修订描述	修订者	审核者
全文	2025/6/28	1.0	全文内容及文字调整	祝梓熙	方叶武

表 2.1 文档审批记录表

审批记录					
审批方式	审批日期	版本	审批意见	提交者	审批者
审核	2025/6/29	1.0	修改内容	祝梓熙	方叶武

1.4 术语和缩写词

1. “三重一大”（Three Majors and One Big / TMOB）:

定义 (Definition): 指企业在决策和运行管理中需重点规范的关键事项，具体指：

重大决策 (Major Decision-making): 涉及公司战略方向、经营方针、资产重组、改制重组、机构调整、重要制度制定修订、党的建设等对企业改革发展稳定具有根本性、全局性、长远性影响的事项。

重要人事任免 (Significant Personnel Appointment and Removal): 包括但不限于企业中层以上管理人员（含关键岗位人员）的选拔任用、聘任解聘、奖惩等。

重大项目安排 (Major Project Arrangement): 指对企业生产经营、资产价值、财务状况等产生重大影响的投资项目、工程建设、技术改造、合作项目等的立项、方案确定等。

大额度资金运作 (Significant Capital Operation): 指超过规定额度（该额度由公司章程或上级规定明确）的资金调动、使用、担保、借贷、捐赠等运作行为。

系统关联 (System Relevance): 系统核心管理对象，所有流程设计和功能围绕保障“三重一大”事项决策的科学、规范、透明和闭环管理。

2. 决策事项库 (Decision Item Database / Repository):

定义 (Definition): 系统内存储所有提报的“三重一大”事项基本信息的结构化数据库。包含事项编码、事项类型、事项名称、牵头部门、责任人、计划时间等核心字段。

系统关联 (System Relevance): 是事项流转、查询统计的基础数据池。

动议申请 (Motion/Proposal Application):

定义 (Definition): 由业务部门或相关责任人发起的，针对拟纳入“三重一大”决策范围事项的正式申请。是事项进入决策流程的起点。

系统关联 (System Relevance): 系统提供表单填报、附件上传等功能支持该流程。

3. 合规审查 (Compliance Review):

定义 (Definition): 在决策议题上会前，由法务、风控、合规等部门依据法律法规、监管要求和公司章程制度进行的合法合规性、风险性评估。

系统关联 (System Relevance): 审查流程和审查意见需在系统中记录并形成审查报告，作为决策依据。

4. 风险评估 (Risk Assessment):

定义 (Definition): 对“三重一大”事项可能产生的市场风险、财务风险、法律风险、操作风险等进行识别、分析和评估。

系统关联 (System Relevance): 系统可嵌入风险评估模型或表单，记录评估过程和结果。

5. **议题准备 (Topic Preparation):**

定义 (Definition): 决策会议召开前，对“三重一大”事项进行材料收集汇总、方案完善、议程编排等工作的总称。

系统关联 (System Relevance): 系统提供议题包管理（相关文档统一存储、版本控制）、议程管理、材料分发功能。

6. **决策主体 (Decision-making Body / Authority):**

定义 (Definition): 依据公司治理结构和制度规定，有权对特定“三重一大”事项作出最终决定或表决的组织或机构。通常指：党委（党组）会、董事会、总经理办公会。

系统关联 (System Relevance): 系统配置不同主体的决策规则、权限和会议流程。

7. **决策会议 (Decision-making Meeting):**

定义 (Definition): 决策主体就“三重一大”事项履行审议、讨论、表决等决策程序的正式会议。

系统关联 (System Relevance): 系统支持会议通知、签到、议题展示、在线或离线表决（需物理会议结果录入）、会议记录关联等功能。

8. **会议纪要 (Meeting Minutes):**

定义 (Definition): 记录决策会议议题、讨论要点、主要意见、决定（决议）内容以及表决情况的正式文件。

系统关联 (System Relevance): 系统中生成的会议纪要模板是核心输出物，需按规定流程审批、归档、分发。系统关联此过程。

9. **决议/决定 (Resolution / Decision):**

定义 (Definition): 决策主体对“三重一大”事项形成的最终意见和执行要求。以会议纪要或单独决议文件形式存在。

系统关联 (System Relevance): 决议内容是督办执行的起点，在系统中需明确记录并与会议纪要和事项关联。

10. **督办 (Supervision / Follow-up):**

定义 (Definition): 对“三重一大”决策形成决议的执行进展进行跟踪、检查、推动和协调的过程。

系统关联 (System Relevance): 系统需提供任务分解、责任人指派、执行计划填报、进度反馈、逾期提醒、督办报告生成等功能。

11. 闭环管理 (Closed-loop Management):

定义 (Definition): 指对“三重一大”事项从动议、决策、执行到最终结果反馈评价全过程的管理，确保事项有始有终、有决策有执行、有监督有反馈。

系统关联 (System Relevance): 系统设计需覆盖所有环节，实现全流程可追踪、状态可查询、效果可评估。

12. 留痕管理 (Traceability Management):

定义 (Definition): 要求对“三重一大”决策全过程的关键信息（如提议、审查意见、讨论发言、表决结果、执行痕迹等）进行完整、真实、准确、及时的记录和保存，做到全过程留痕。

系统关联 (System Relevance): 系统是实现全过程留痕的关键技术手段，所有操作、文档流转应在系统内留有记录（日志）。

13. 酝酿讨论 (Preliminary Discussion / Deliberation):

定义 (Definition): 重大事项在正式会议决策前，在决策成员或相关层面进行的非正式沟通、意见交换、初步统一认识的过程。

系统关联 (System Relevance): 系统可能需要支持意见收集或记录沟通过程的需求（但需注意正式决策与非正式沟通的界限）。

14. 回避制 (Recusal / Abstention System):

定义 (Definition): 在讨论和表决涉及特定利益关系的“三重一大”事项时，与该事项或当事人有直接利害关系或其他可能影响公正决策情形的决策成员，应主动申请回避或不参与表决。

系统关联 (System Relevance): 系统可支持记录回避声明或在表决环节标识相关人员回避状态。

15. 末位表态制 (Statement from the Last Speaker Principle):

定义 (Definition): 在会议讨论议题时，通常由主要负责同志或会议主持人最后发表意见、陈述观点或作出总结。旨在避免主要负责人先发言产生引导效应。

系统关联 (System Relevance): 系统可能在记录发言顺序时体现此原则要求。

常用缩略词：

1. **TMOB:** Three Majors and One Big - 三重一大
2. **DB / DBMS:** Database / Database Management System - 数据库 / 数据库管理系统

3. **ERP**: Enterprise Resource Planning（系统可能与此类系统对接）- 企业资源计划
4. **OA**: Office Automation（系统可能与此类系统对接或集成部分功能）- 办公自动化
5. **ECM**: Enterprise Content Management - 企业内容管理（与附件、文档管理相关）
6. **BPM**: Business Process Management - 业务流程管理
7. **WF**: Workflow - 工作流
8. **UI**: User Interface - 用户界面
9. **UIX**: User Experience - 用户体验
10. **SM**: System Management - 系统管理（模块）
11. **AR**: Audit Requirement - 审计要求
12. **CCP**: Chinese Communist Party Committee / Party Committee（党委）- 决策主体之一
13. **BOD**: Board of Directors - 董事会 - 决策主体之一
14. **GM (or OoGM)**: Office of the General Manager / General Manager Meeting - 总经理办公会 - 决策主体之一
15. **CCP DB**: Party Committee Database / Repository - 党委相关会议资料库
16. **Comply**: Compliance (Compliance Review) - 合规（审查）
17. **RM**: Risk Management - 风险管理
18. **SR**: System Requirement - 系统需求
19. **MOM**: Minutes of Meeting - 会议纪要（文件）

1.5 参考资料

《“三重一大”决策与运行管理系统可行性研究报告》

《“三重一大”决策与运行管理系统项目计划书》

《“三重一大”决策与运行管理系统软件需求说明书》

《“三重一大”决策与运行管理系统数据库设计说明书》

《“三重一大”决策与运行管理系统设计说明书》

《“三重一大”决策与运行管理系统测试设计》

《“三重一大”决策与运行管理系统测试报告》

1.6 项目人员安排

项目角色	姓 名	职称/职务	主要工作内容
项目组成员	方叶武	组长	统筹兼顾，代码开发，项目指导
	祝梓熙	文档	文档撰写
	梁天乐	前后端开发	前后端开发
	王恒建	前后端开发	前后端开发
	韩伟瑞	前后端开发	前后端开发

表1：项目人员安排

2 项目进度

2.1 计划安排

《克拉玛依组织人事管理信息系统》项目中具体工作任务如下：

开发阶段	建设内容	完成时间	提交成果
需求调研	需求分析	2025 年 07 月	需求分析报告
系统设计	数据库设计 系统功能设计	2025 年 07 月	系统设计说明书 数据库设计说明书
系统开发	软件应用功能开发，包括： 1） Demo 开发 2） 新闻页管理开发 3） 会议管理开发 4） 会议管理详细功能开发 5） 审批功能开发 6） 送审功能开发 7） 信息管理功能开发 8） 文件系统功能开发	2025 年 07 月	所有模块功能开发完成，可供安装的软件产品
系统测试	功能测试	2025 年 07 月	测试报告、用户手册
试运行	按模块逐一试运行，系统完善	2025 年 07 月	完善系统中的问题
系统验收	系统验收	2025 年 07 月	项目总结报告

表2.1 项目计划安排

2.2 实际进度

在项目实际开发过程中，各项工作按照项目计划安排开展，并如期完成。

序号	任务名称	计划完成时间	实际完成时间	完成情况
1	需求调研	2025 年 07 月	2025 年 07 月	按时完成
2	系统设计	2025 年 07 月	2025 年 07 月	按时完成
3	系统开发	2025 年 07 月	2025 年 07 月	按时完成
5	系统测试	2025 年 07 月	2025 年 07 月	按时完成
6	系统试运行	2025 年 07 月	2025 年 07 月	按时完成
7	系统验收	2025 年 07 月	2025 年 07 月	按时完成

表2.2　项目计划与实际进度对比表

实际进度与原定计划进度相符，按时完成系统开发任务。

3 主要研究内容

（1）议题管理模块

① 议题发起与提交功能：支持老师/导员在线发起议题，填写议题名称、摘要（限 500 字）、目的、种类（如重大事项决策、大额资金使用等），自动关联上级部门（如石油学院、人事部门），并上传附件（支持 PDF、Word、图片格式，单个文件≤100MB）。

② 议题分类与优先级管理：用户选择议题类型（预置 5 类）、优先级（较高/普通），设定时间安排（开始时间、预计结束时间），系统自动路由至指定审批部门。

③ 多级审批流程：议题提交后，经学院初审、职能部门（如教务、财务）联审、校长办公室终审的三级流转，支持审批意见填写（同意、拒绝、退回），状态实时更新（待审批、审批中、已完成）。

④ 议题查询与统计分析：用户可通过关键词、状态、类型、优先级筛选议题列表，系统提供数据可视化看板（如各状态提案数量、完成进度百分比、类型分布饼图），并生成审批效率榜单。

⑤ 个人工作台管理：集成用户待办事项（待审批议题）、已处理提案和历史记录，支持快速跳转审批详情，实时显示个人统计（总提案数、通过率）。

（2）会议管理模块

① 会议创建与配置功能：各部门创建普通会议（自由讨论+投票）或重大会议（强制绑定前置

议题，需全员共识），填写会议名称、内容（富文本格式）、时间安排（开始/结束时间），关联相关议题。

② 参会人员与材料管理：添加/移除参会人员（基于用户角色），上传开会材料（如演示文稿）和会议总结文件（如纪要文档），支持文件预览（Vue Office 组件）、下载和删除。

③ 会议执行与控制：会议状态管理（待开始、进行中、已结束），发起人控制会议启停（开始会议/结束会议按钮），会议进行中记录讨论要点、决议内容，会后自动生成结构化会议纪要。

④ 智能会议分析：利用 Qwen 大模型 API 分析会议内容（主题偏离度、发言有序性、关键决策点讨论充分性），生成 AI 报告（含改进建议），支持缓存历史数据降级处理。决策流程覆盖立项→决策→执行→监督→复盘→制度优化的闭环管理，确保全程留痕：

⑤ 会议查询与日历集成：用户筛选会议状态（待开始、已结束、今日会议），集成日历视图标记会议日期，提供统计概览（本月会议数、待开始会议数）。

（3）审批管理模块

① 审批任务处理：审批人（如校办、职能部门）接收系统通知（站内信/邮件），在工作台查看待办议题，跳转审批详情页审查内容、附件及审批历史。

② 审批决策执行：填写结构化审批意见，选择操作（同意-流转下一部门、拒绝-终止流程、退回-要求修改），系统自动更新状态并触发通知（如跨部门流转至 9 个决策单位）。

③ 审批历史与追溯：记录全审批链（审批部门、人员、时间、意见），生成时间轴报告，支持审计日志查询（保留≥5 年）。

④ 智能决策支持：集成 Qwen 大模型分析议题内容，提供审批建议（基于历史数据），结合风险提示（如资金合规性），辅助高效决策。

⑤ 审批数据分析：实时监控审批效能（如处理时长分布、部门效率对比），生成周期性报告（瓶颈环节识别、资源优化方案），支持一键导出 PDF。

（4）主页展示系统

① 新闻动态发布：展示学校新闻、政策文件，支持分类浏览、关键词检索和在线预览关联文档。

② 决策公开公示：集中公示“三重一大”决策结果（如议题决议、会议纪要），提供详情查看和下载功能，确保透明化。

③ 通知通告管理：发布系统通知（如审批状态更新、会议提醒），支持定向推送至用户角色（老师、部门人员）。

④ 用户评论互动：用户对公开决策发表评论，系统记录反馈并形成管理闭环（如收集执行意见），

集成热度分析。

（5）系统设置与维护模块

① 权限管理：基于 RBAC 模型分配功能权限（如老师仅能发起议题）、数据权限（学院隔离数据）、操作权限和流程权限，支持动态配置用户角色（校长办公室、学院管理人员）。

② 基础数据维护：管理决策单位类别（10 个部门）、议题种类、会议类型、优先级规则等元数据，确保系统灵活性。

③ 系统监控与日志：实时跟踪操作日志（用户 ID、模块、时间），集成 Prometheus/Grafana 监控性能指标（响应时间、错误率），设置阈值告警（如服务故障）。

④ 数据备份与灾备：每日全量/增量备份（MySQL 集群），异地存储，支持 4 小时内恢复；灾备演练每年≥2 次，确保 99.9%可用性。

⑤ 移动端集成：手机版系统支持紧急议题提交（拍照上传附件）、审批提醒、会议接入（WebRTC），提供人员信息查询、注释管理等功能，适配 Android/iOS。

4 完成情况

序号	计划研究内容		实际完成情况
1	议题管理	议题发起与提交功能	按计划完成
		议题分类与优先级管理	按计划完成
		多级审批流程	按计划完成
		议题查询与统计分析	按计划完成
		个人工作台管理	按计划完成
2	会议管理模块	会议创建与配置功能	按计划完成
		参会人员与材料管理	按计划完成
		会议执行与控制	按计划完成
		智能会议分析	按计划完成
		会议查询与日历集成	按计划完成
3	审批管理模块	审批任务处理	按计划完成
		审批决策执行	按计划完成

序号	计划研究内容		实际完成情况
		审批历史与追溯	按计划完成
		智能决策支持	按计划完成
		审批数据分析	按计划完成
4	主页展示系统	新闻动态发布	按计划完成
		决策公开公示	按计划完成
		通知通告管理	按计划完成
		用户评论互动	按计划完成
5	系统设置与维护模块	权限管理	按计划完成
		基础数据维护	按计划完成
		系统监控与日志	按计划完成
		数据备份与灾备	按计划完成
		移动端集成	按计划完成

表 4.1　项目完成情况对照表

其中“三重一大”决策与运行管理系统具体内同如下：

序号	功能模块	预期结果	完成情况
1	议题发起与提交功能	实现议题创建流程的标准化管理，支持用户在线填写结构化表单（名称、摘要、类型），自动关联审批部门并完成附件上传，确保议题信息完整性和提交效率。	完成
2	议题分类与优先级管理	构建议题分类与优先级管控体系，通过预置 5 类议题库和动态路由规则，实现议题的智能分派和分级处理，优化审批资源分配。	完成
3	多级审批流程	建立三级联审的数字化通道（学院→9 职能部门→校办），支持跨部门协作审批，实时追踪状态并记录决策意见，形成闭环审批证据链。	完成
4	议题查询与统计分析	实现议题全生命周期的可视化管理，通过多维度筛选和动态看板(状态分布/类型占比/效率榜单)，为管理决策提供数据支撑。	完成
5	个人工作台管理	实现对个人的管理	完成

序号	功能模块	预期结果	完成情况
6	会议创建与配置功能	实现普通会议（自由讨论）与重大会议（强制绑定议题）的差异化管控，确保会议目标与决策事项精准匹配。	完成
7	参会人员与材料管理	建立会议资源的集中管理平台，支持人员动态增删、材料分类存储（开会材料/会议总结），并通过在线预览工具提升信息共享效率。	完成
8	会议执行与控制	形成会议全周期状态监控机制，通过启停控制、纪要自动生成和操作留痕，保障会议流程规范性与可追溯性。	完成
9	智能会议分析	构建 AI 赋能的会议质量评估体系，依托 Qwen 大模型分析主题聚焦度、发言有序性等 6 项指标，输出改进建议	完成
10	会议查询与日历集成	实现会议资源的全局可视化调度，通过状态筛选、日历视图及统计看板（待开/已开/今日会议），提升会议统筹效率。	完成
11	审批任务处理	建立审批任务的主动触达机制，通过实时通知和待办看板，确保审批人及时处理议题，减少流程积压。	完成
12	审批决策执行	构建标准化决策操作框架，支持结构化意见填写和多路径操作（同意/拒绝/退回），实现跨 9 部门的智能路由。	完成
13	审批历史与追溯	形成全流程审批证据链，完整记录操作人、时间及意见，支持按时间轴回溯审计，满足合规性要求。	完成
14	智能决策支持	集成 AI 辅助决策能力，基于 10 万条历史数据和 Qwen 分析生成风险提示，提升决策科学性。	完成
15	决策公开公示	建立决策结果的主动公开机制，集中展示议题决议和会议纪要，强化权力运行监督。	
16	通知通告管理	实现定向消息精准推送，按角色（教师/部门/校办）分发系统通知，确保关键信息高效触达。	
17	用户评论互动	实现对评论的查看与互动	
18	权限管理	构建四维权限控制体系（功能/数据/操作/流程），通过 RBAC 模型动态配置角色权限，保障系统安全边界。	

序号	功能模块	预期结果	完成情况
19	基础数据维护	实现元数据的集中治理，支持 10 类决策单位、5 种议题种类的灵活配置，适应组织架构调整。	
20	系统监控与日志	建立系统健康度的实时管控，通过操作日志追踪、性能指标告警，保障 99.9%可用性。	
21	数据备份与灾备	实现对数据的安全备份应对危险灾难情况	
22	移动端集成	扩展移动化决策管理能力，支持手机端议题紧急提交、会议接入及人员信息查询。	

表 4.2　平台功能列表

4.1 系统描述

4.1.1 组织结构图

“三重一大”决策与运行管理系统的组织架构又三部分组成，分别是校长办公室，机关和各级学院。其中校长办公室负责整体审批，各级学院提出议题，参加会议，各级机关负责审批的中间状态，同时也可以参加会议，组织会议，也负责针对新闻页面的审批与发布，审核。

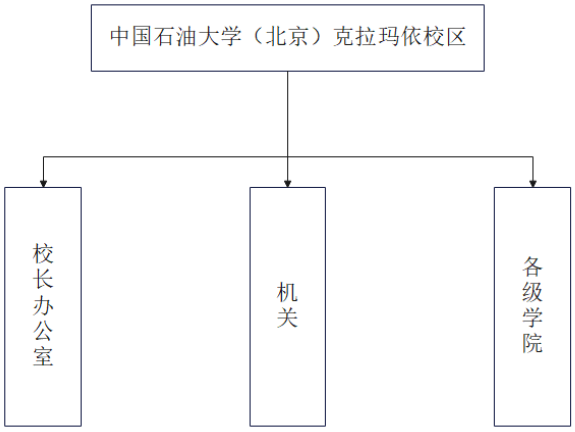


图 4.1　组织机构图

4.1.2 业务流程图

“三重一大”决策与运行管理系统业务主要围绕“重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用”四大核心事项展开。该系统严格遵循集体决策、依法决策、科学决策原则，确保决策过程全程受控、运行轨迹全面留痕、监督机制全程覆盖。

该系统业务框架分为决策管理主体与执行监督主体两个核心模块。决策管理权限按事项性质与

责任层级划分：党委（党组）行使重大决策审议权及干部任免决定权；领导班子集体研究重大项目安排与大额度资金使用事项；单位主要负责人承担决策启动与组织责任。执行监督主体则包含纪检监察机构、内部审计部门及职工代表大会，分别履行纪律监督、经济监督与民主监督职能。

业务运转基础由前端部门的数据归集与材料提报构建。各职能部门通过系统内置标准化模板线上填报“三重一大”议题材料，或依托行政审批系统导入前置审批结果，在决策中枢平台形成完整的预案数据库。所有申报事项需同步提交政策依据、风险评估报告及预案比选方案等核心支撑材料。

系统内置三级业务链条覆盖决策全生命周期。决策前环节启动智能合规审查引擎，自动核验议题权限匹配度、材料完备性及风险阈值；决策中环节生成多维度辅助研判工具（如资金项目关联图谱、干部人岗匹配模型），支撑会议集体研究并在线生成附议签名版决策纪要；决策后环节自动生成执行任务清单，触发资金拨付联动审批、项目进度在线跟踪等刚性管控程序。监督模块对执行偏离度超标的项目自动预警，向纪检监察端口推送督查建议书。

运行监控能力贯穿业务闭环。决策主体可实时调阅“执行进度热力图”“资金流向追踪表”等动态仪表盘；监督部门具备穿透式查询权限，可提取历史决策追溯链、异议表决记录等敏感数据。系统按月生成决策合规率、执行偏差率等核心指标分析报告，自动推送至上级监管平台。最终通过决策事项备案库、廉洁风险评估报告等数字档案，实现重大权力运行的全周期可追溯管理。

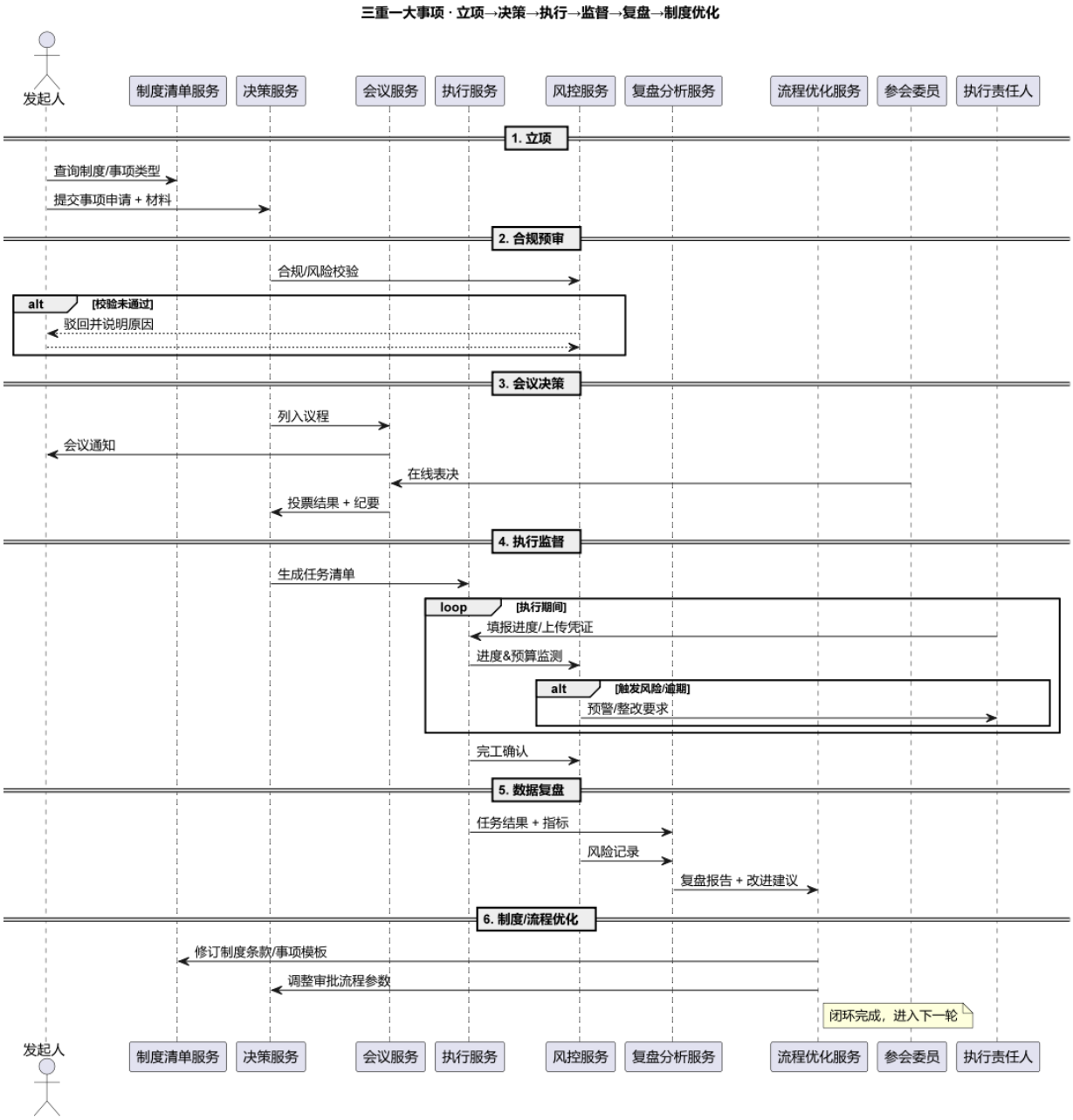


图 4.2　业务流程图

4.1.3 数据流程图

流程始于“开始”环节，标志着决策事项的正式启动。首个关键步骤为“提出议题”，由职能部门或分管领导通过系统填报议题基础信息，包括事项背景、政策依据及初步方案等核心要素。该步骤生成的事项原始数据将转入下一环节。

议题数据随后进入“送审”程序。此环节自动触发多维度预审机制，系统将根据议题类型、涉及金额或人员层级等属性，智能分配至对应责任主体进行合规性初筛。送审环节形成的数据流在此节

点产生关键分流。

送审后流程裂变为四条并行数据处理路径：

其一通向“审批管理”模块，记录各级审批责任人（如分管领导、主要领导）的签批意见、修改要求及退回原因等动态轨迹，形成审批行为数据链；

其二对接“议题存储”功能，对议题申报材料、关联附件及过程版本进行结构化归档，建立可溯源的原始议题数据库；

其三链入“会议管理”系统，自动抓取会议时间、参会人员名单、表决结果等决策现场数据，同步生成附电子签名的会议纪要；

其四接入“评论管理”通道，留存领导班子成员会前书面意见、列席人员建议及其他民主评议内容，构建决策辅助意见池。

上述四条并行路径产生的全量数据，最终实时汇聚至中央存储节点——“三重一大”决策与运行管理系统。该系统作为核心数据中心，对四类数据进行清洗整合：将审批流程与会议决议自动匹配，把评论建议关联到对应议题版本，使原始议题与最终决策结果形成映射关系。所有数据经系统标准化处理后，按密级分类存储于不同数据库分区。

流程终点到达“结束”环节，此时系统已完成三项关键操作：自动生成带时间戳的决策事项电子档案，向执行部门推送附执行要求的任务清单，同时触发上级监管平台的数据报送程序。至此，决策事项形成包含议题源头数据、过程流转轨迹、决策结果及执行要求的完整数据闭环，为后续监督问责提供全周期数据链支撑。

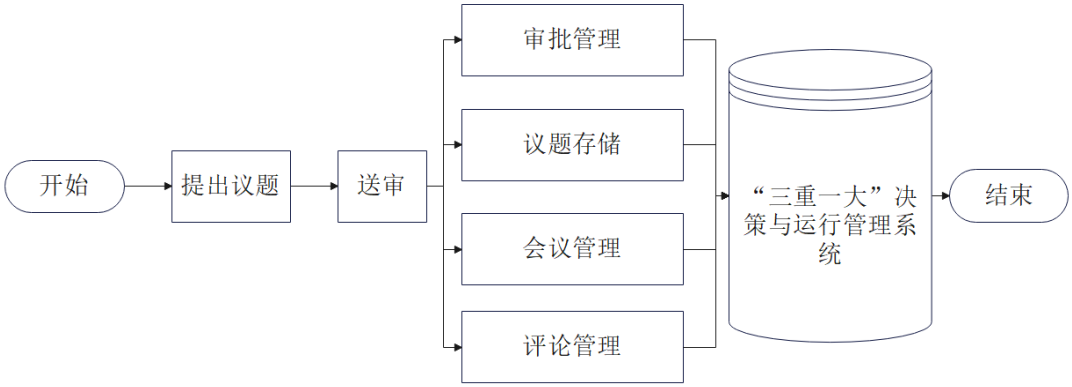


图 4.3　数据流程图

4.1.4 功能结构图

系统基本功能结构如下图所示：

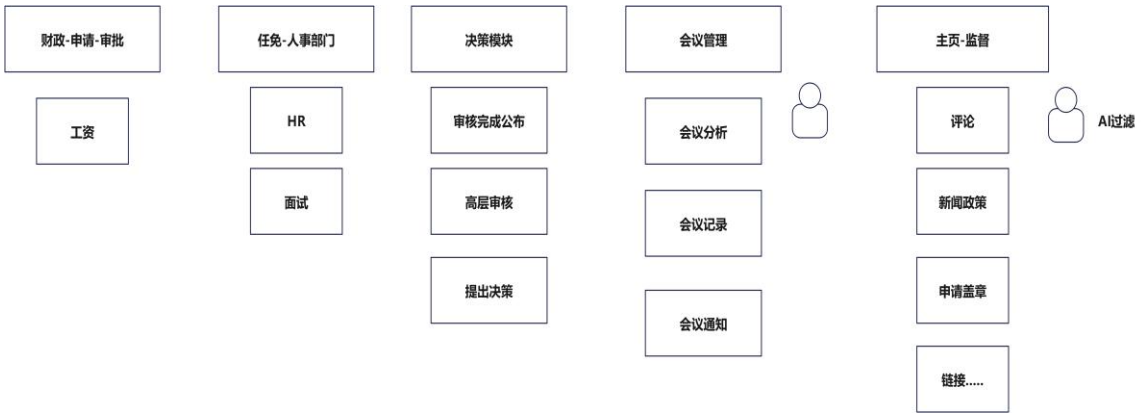


图 4.4　系统功能结构图

4.1.5 系统部署图

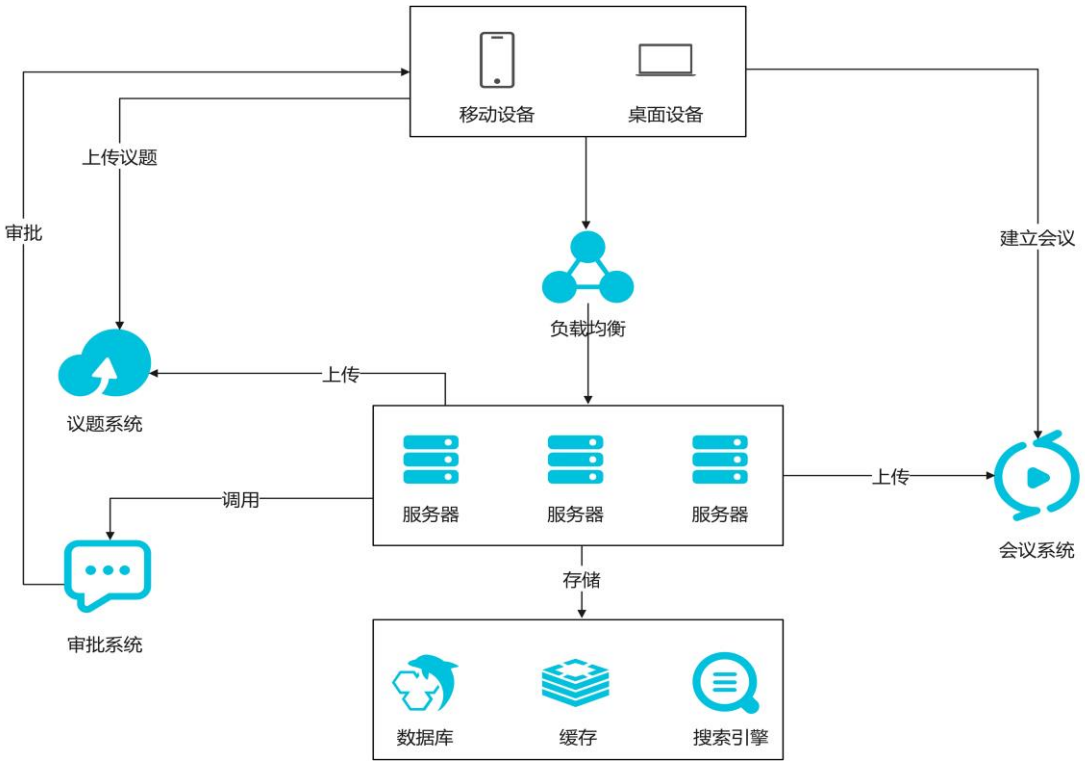


图 4.5　系统部署图

4.2 完成功能

《“三重一大”决策与运行管理系统》包括两大部分，即管理员系统和普通用户系统。

4.2.1 管理员系统

本系统的管理员分为四大重要职能：用户数据管理功能、提案决策管理功能、会议决策管理功能与前端数据管理功能。

本系统管理员由以上职能分为两大类别：

超级管理员：负责管理各部门管理员相关数据（包括但不限于密码重置、邮箱修改、人员变动等功能）以及普通用户浏览前端的新闻事项与最新决策动态。

部门管理员：根据所属部门进行具体职责划分，如石油学院部门划分为石油学院管理员，教务处部门划分为教务处管理员等。各部门统辖各自决策事项，互不干涉，权力分离。部门管理员最高上级为校长办公室，对各部门决策进行最后的把关判断。

需特别说明的是，本系统浏览前端无需登录即可查看，各网络人员可实时查看本校区三重一大决策通过事项与有关新闻，并对相关新闻重要文件内容进行下载与在线审阅查看。

超级管理员通过对应账户密码登录之后进入用户管理界面，管理员可以通过用户管理模块对用户数据进行管理：

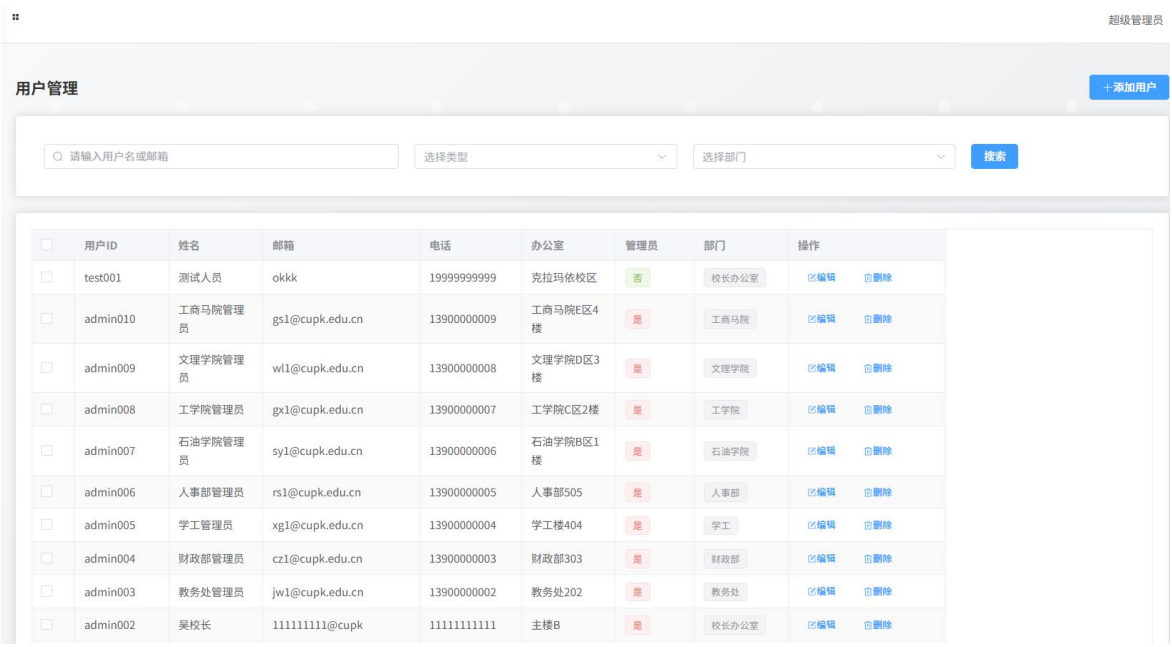


图 4.6　用户管理模块图

超级管理员通过输入账户密码进入相关管理界面，可对网络人员公开浏览界面进行数据操作功能，具体包含新闻管理与轮播图管理。如下图：

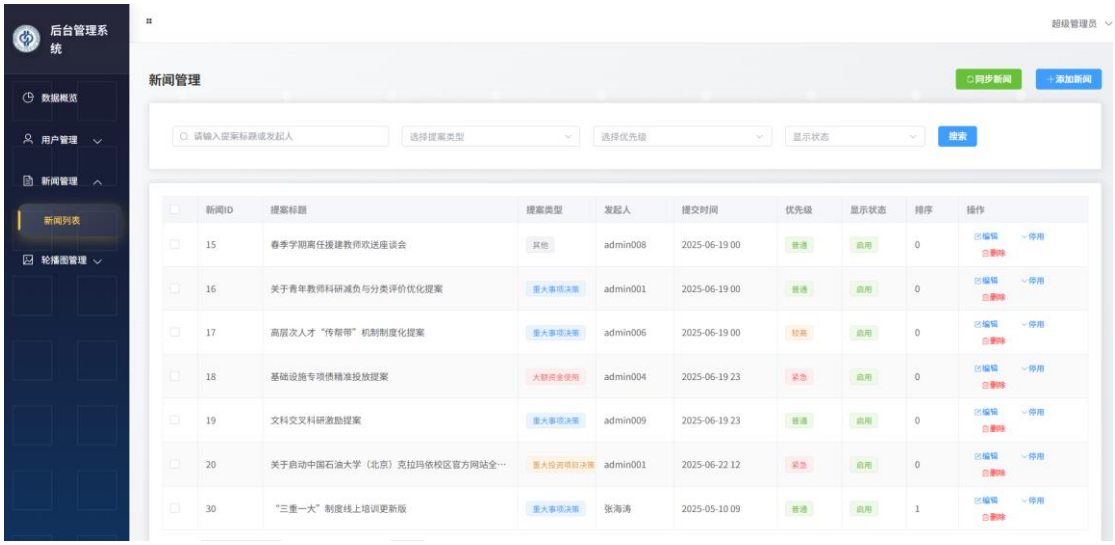


图 4.7　新闻管理图

轮播图管理如下图：

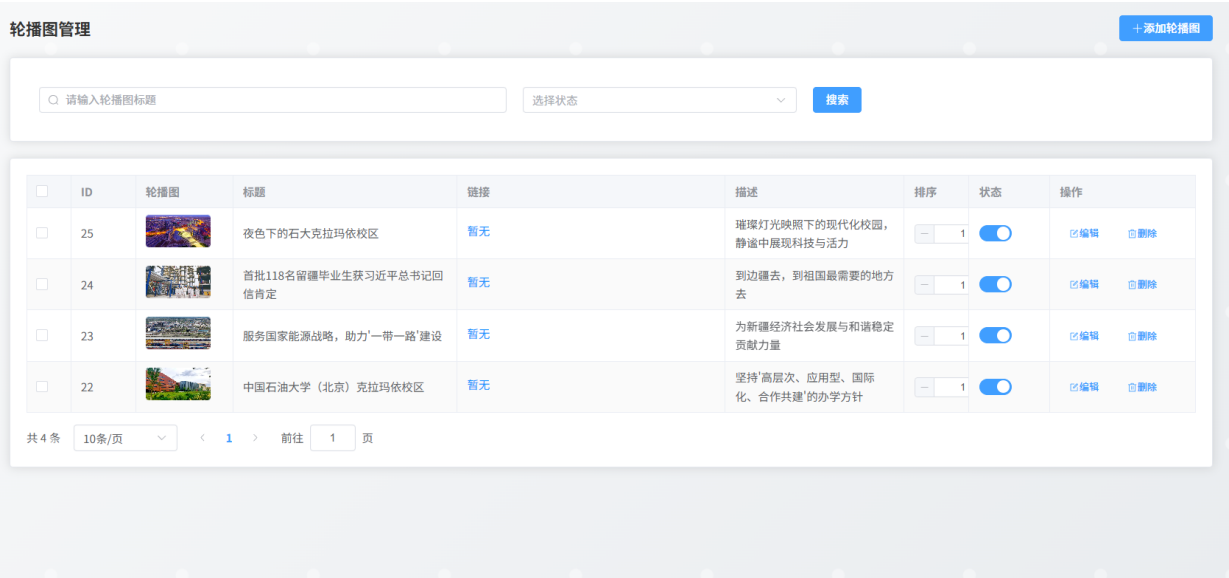


图 4.8　轮播图管理

对于部门管理员，系统后台启动后，部门管理员在浏览器页面进行登录，首次登录需要输入账号密码才可进入系统，根据账号密码校验的不同类型用户会登入到不同的用户端，超级管理员自动跳转到用户管理与前端数据管理界面（如 2.3 具体功能所示，其余部门管理员则跳转到会议决策与提案决策功能相关界面）如下图：

图 4.9　部门管理

进入提案系统，管理员可以查看分析页，对单位的提案审批数据进行可视化概览：

图4.10：可视化

进入工作台界面，前端详细化地展示了本部门的工作列表、工作进度、最近活动等内容：

图 4.11

图 4.11

点击待审批，可以对其他部门上传到本部门提案进行审批与决策：

点击审批处理，对代审批提案进行审批决策：

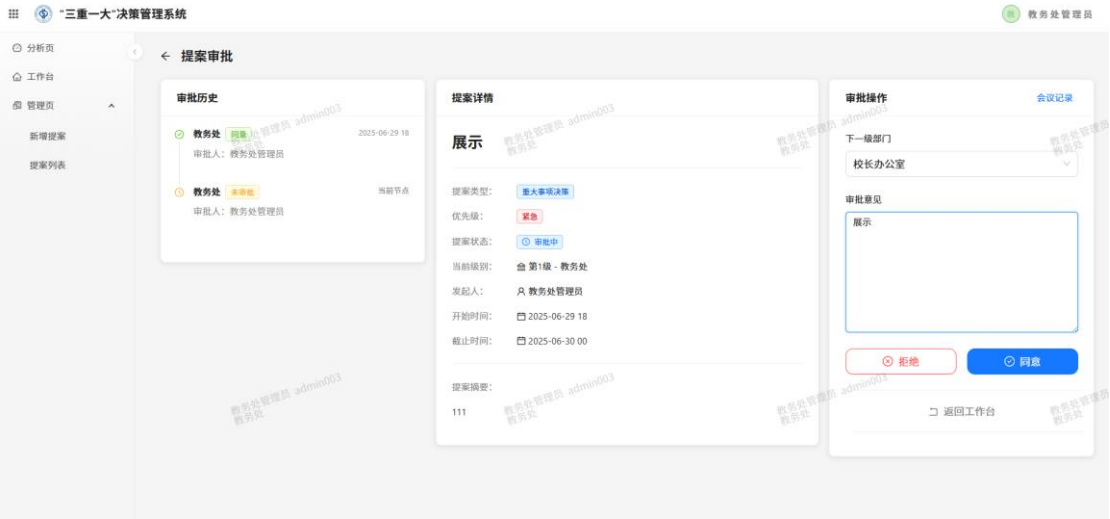


图 4.12

可以对审批进行审批意见，提交给下一级，根据内容进行拒绝或同意操作。

进入管理页，各部门可以在新增提案界面键入所需提案：

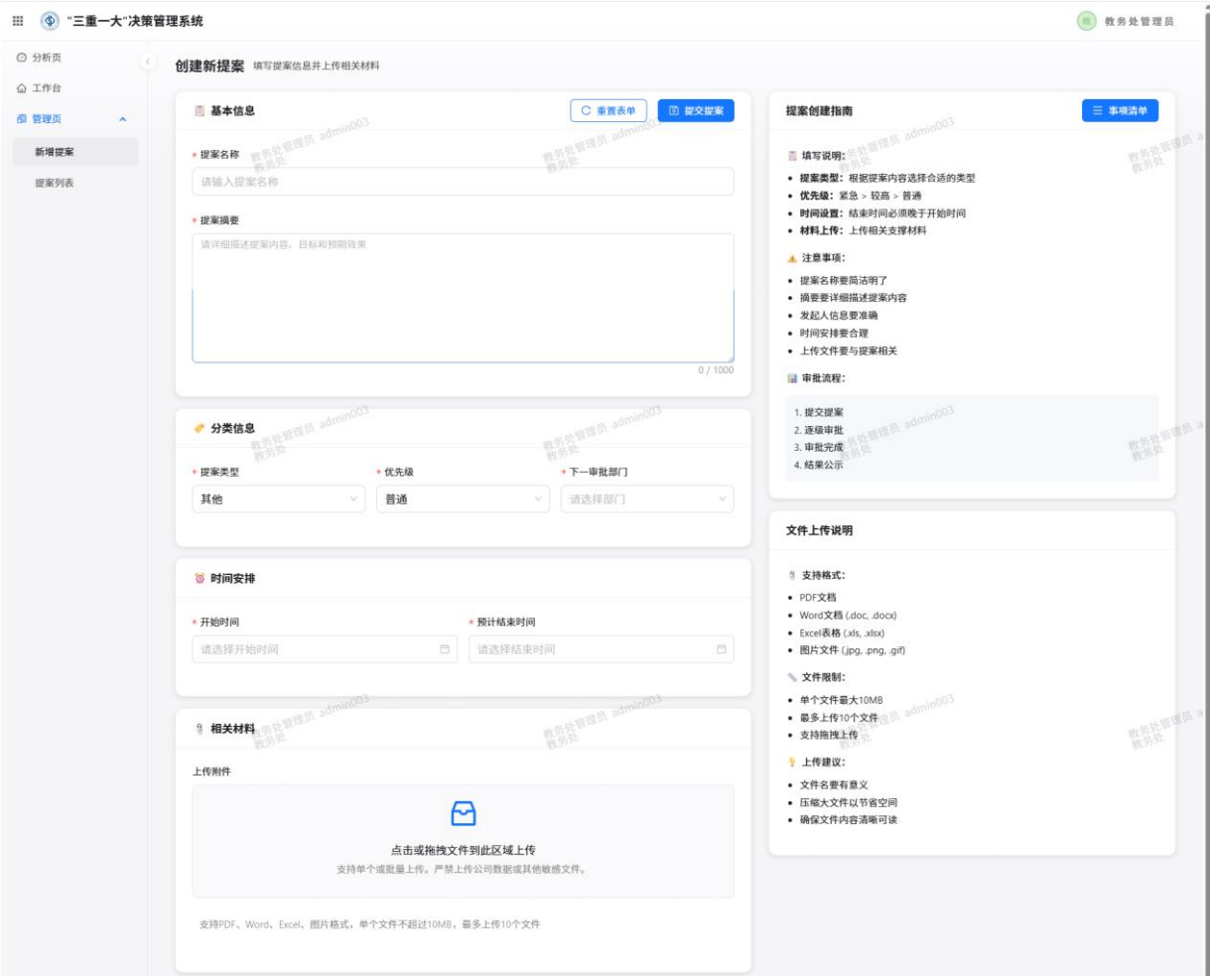


图 4.13

可以编写提案详细信息并选择提交部门，并上传提案对应所需文件（支持 pdf、word 等格式），点击右侧事项清单，可以详细了解对应事项相关制度清单与事项清单：

图 4.14 管理员提交具体界面

点击查看清单具体事项：

图 4.15

图 2.19 三重一大对应清单界面

点击提案列表，可以对所有部门提案进行整体浏览：

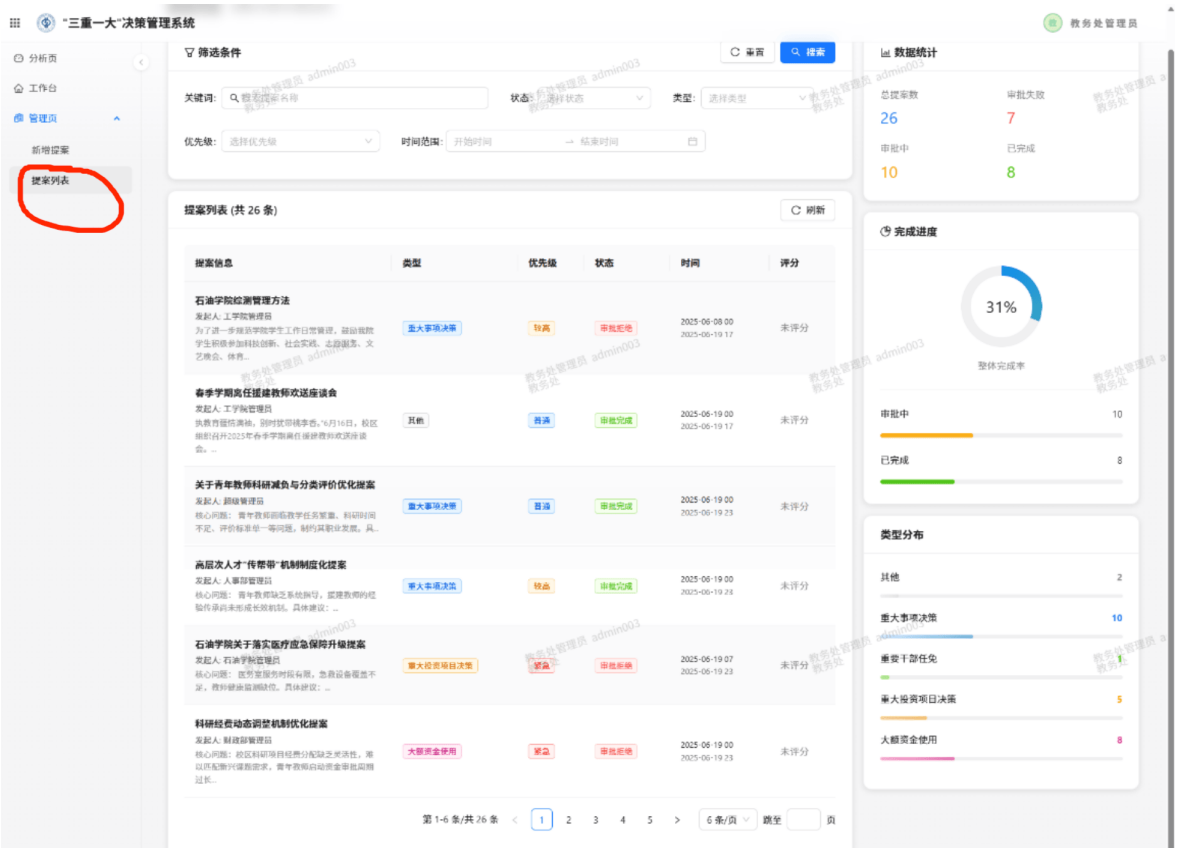


图 4.16

图 4.17

点击具体提案，可以对提案审批流程以及附属文件进行下载。如果是本部门提案，则可对其进行审批：

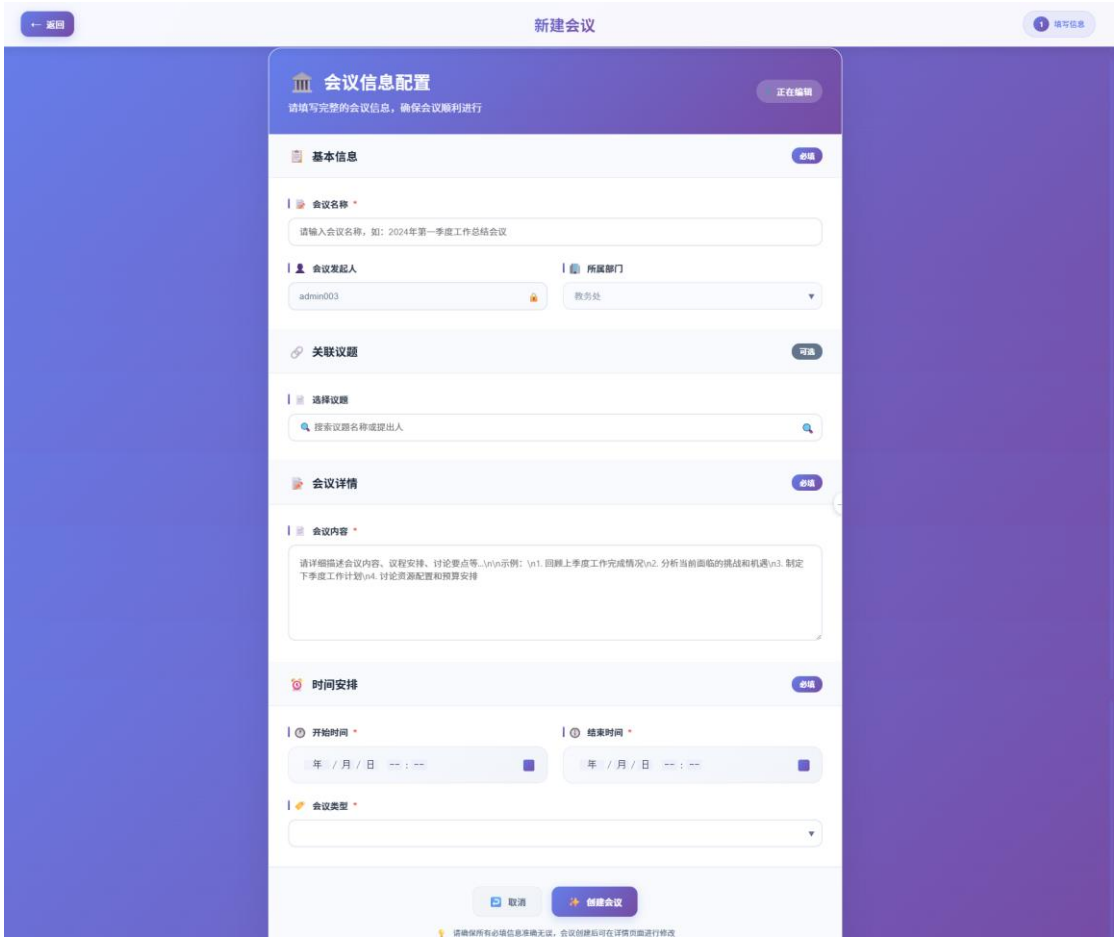
点击右上角自身头像，退出当前模块：

图 4.18

点击退出登陆进行当前模块退出。

会议管理模块如下所示：

图 4.19



点击新建会议，对相关所需决策提案召开会议：

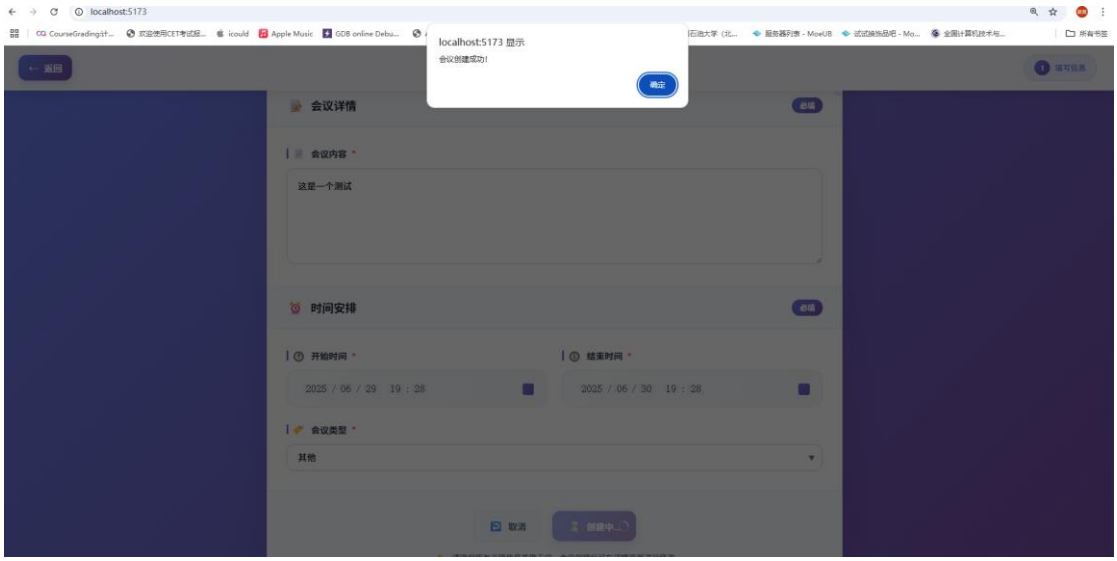


图 4.20

会议自动关联登录者信息，登录者对会议详情进行填写后创建：

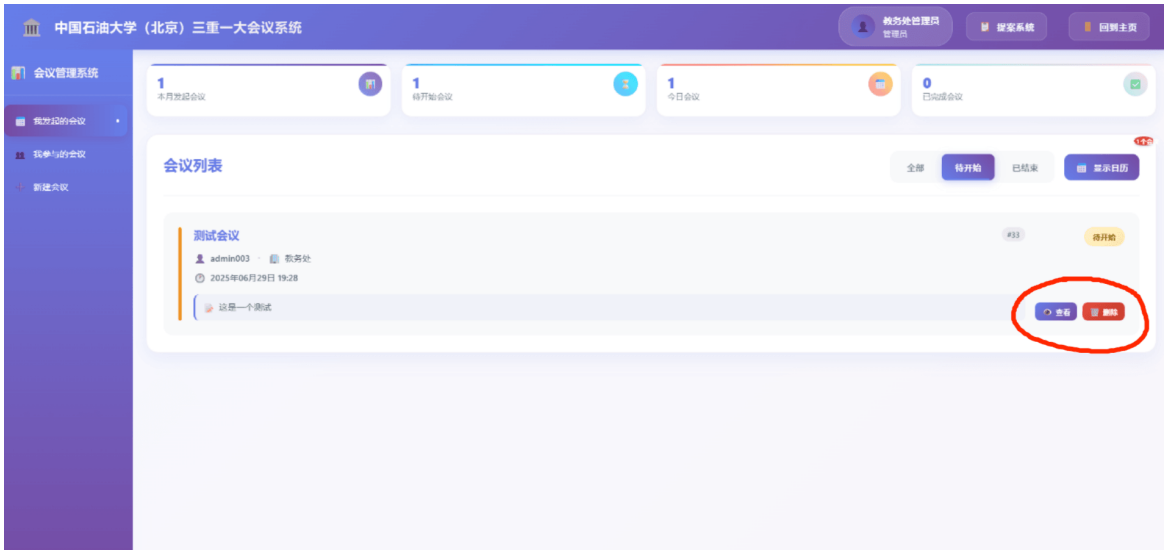


图 4.21

创建成功后自动跳转到对应界面，点击查看后编写会议内容：

点击后选择参会人员，可以准备参会材料，发起者、参会人员都可以对会议进行相关评论，相关可以实时上传会议材料，支持会议材料在线预览与下载，对会议内容进行编写，并由专门人员对会议内容进行编辑记录：

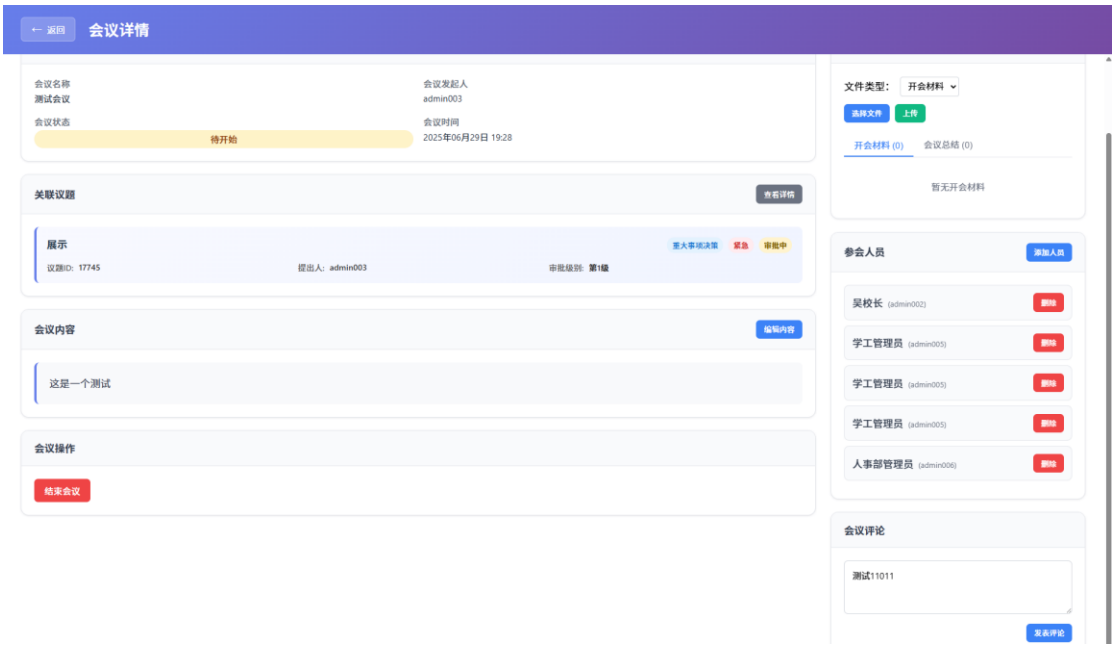


图 4.22

进入已结束会议界面，对会议内容进行基于 Qwen 大模型的智能分析，生成会议报告，实时分

析会议结果提出改进意见：

图 4.23

4.2.2 普通用户系统

4.2.2.1 登录设置

系统后台启动后，用户在浏览器页面进行登录，外校人员可以无需登录即可浏览相关公开内容，校内人员可以通过登录输入账号密码进入系统进行提案与会议相关内容参与。

4.2.2.2 系统界面

《“三重一大”决策与运行管理系统》的界面主要由上方快捷导航栏、轮播图模块、新闻模块、三重一大模块、相关信息模块组成。

首页是对各大模块的概览，进入后，首先是重大新闻的轮播图界面全屏展示，通过点击导航栏不同模块跳转到对应用户前端模块：

图 4.24

图 4.25

下滑后是对校区三重一大通过决策的快捷导航栏，可以直接跳转到对应分类的新闻模块、新闻公告的简略展示以及三重一大决策详情：

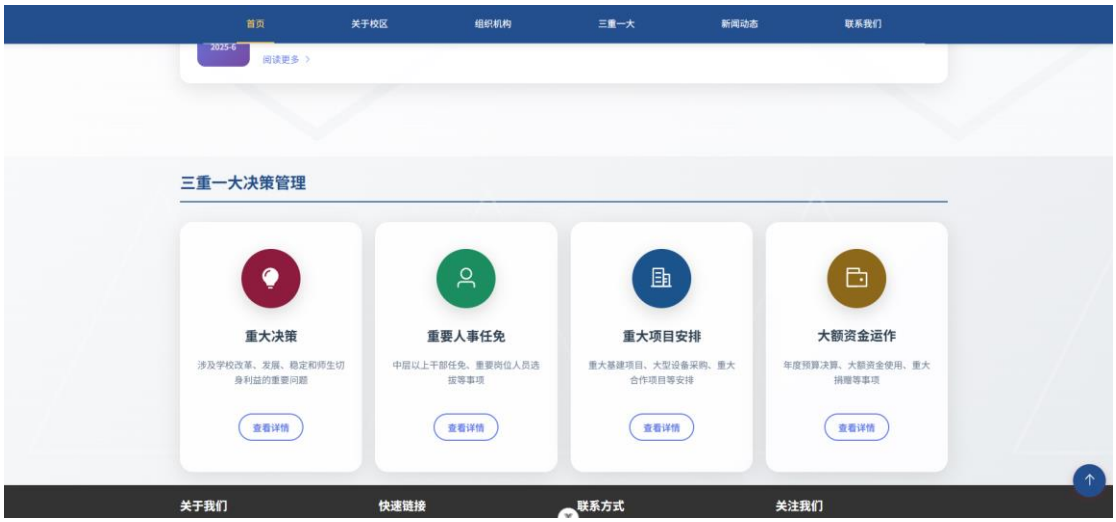


图 4.26

4.2.2.2 功能介绍

校区历史速览

点击关于校区模块可在该模块下：对校区布局历史进行快速查看：

图 4.27

组织机构展示

在本模块用户可以查看本校区三重一大决策流程与制度体系建设：

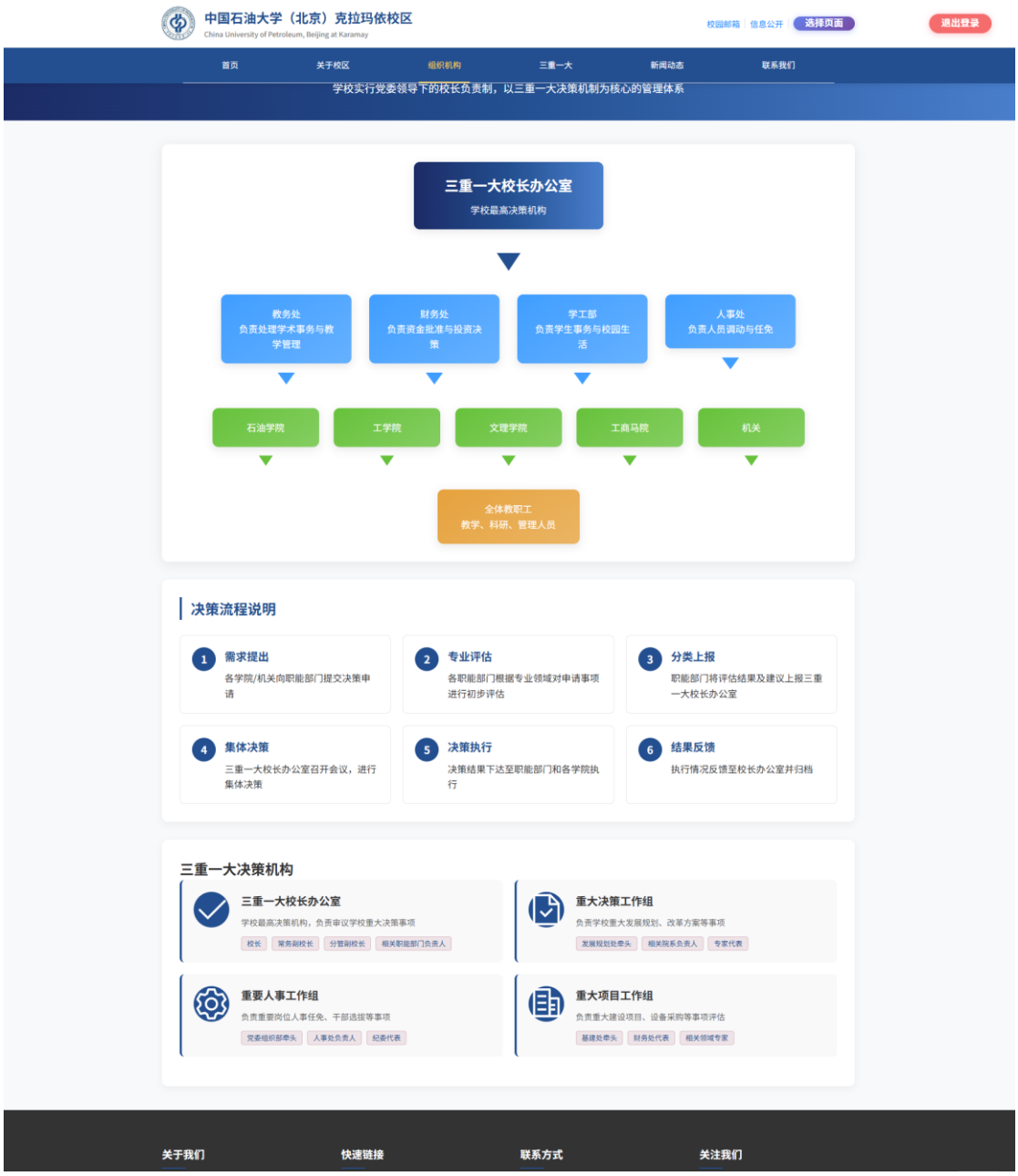


图 4.28

点击三重一大快捷栏，进入三重一大提案相关详情界面：

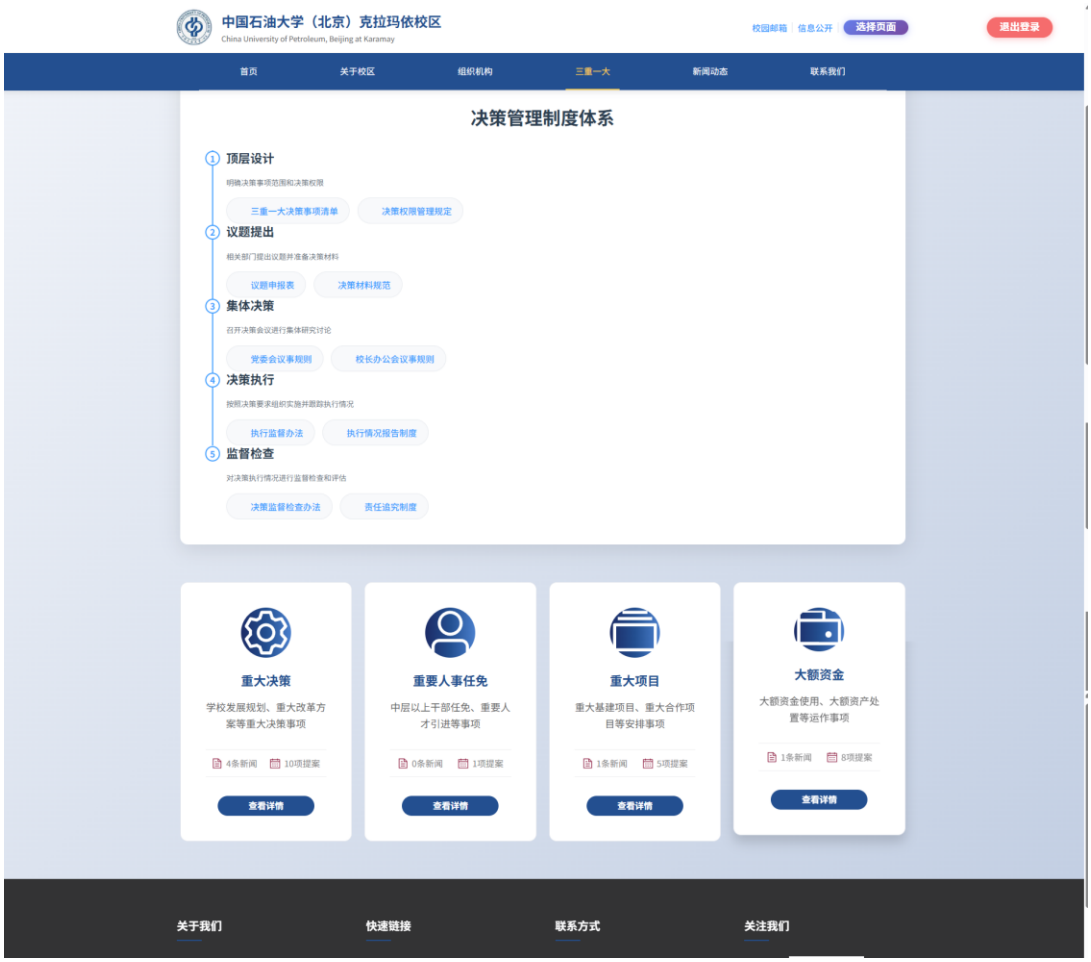


图 4.29

点击流程内对应蓝色按钮，可以跳转到党政中央发布的相关文件。

在流程上方，有三个选择可以进行浏览：

图 4.30

制度体系是对三重一大决策管理体系的相关政策与流程展示；决策流程展示了三重一大决策流程图，公开事项则是对三重一大通过事项的公开化展示，支持

模糊化查询与事项分类展示：

图 4.31

点击查看详情，可以在用户界面查看三重一大已通过事项决策流程以及相关文件下载连接：

图 4.32

新闻动态模块

点击新闻模块，新闻动态根据三重一大事项类别对新闻进行动态分类：

图 4.33

点击查看详情进入新闻详细内容查看，支持新闻文档相关内容下载与在线预览：

图 4.34

在本界面可以对新闻文档内容进行在线预览，并对文档进行下载。

普通用户参与决策与会议功能

校内用户登录后点击右上角选择界面，进行会议与决策模块登入选择：

图 4.35

进入对应界面可以发起会议或发起提案，并对所有提案进行详细浏览，具体功能与管理员登录后的浏览决策、会议功能与提交提案功能一致，不再赘述

4.3 应用情况

4.3.1 用户培训

4.3.1.1 培训方式

采用集中培训和现场指导两种方式。对用户在使用中普遍存在的问题进行集中培训，对个别用户使用中存在的问题现场指导。

4.3.1.2 培训目的

通过培训让所有系统使用用户熟练掌握系统操作方法，如何利用本系统完成自己的业务操作。

4.3.1.3 培训对象

校长办公室操作人员

各级机关操作人员

各学院及其下属职工

4.3.3 技术支持安排

测试结果发现个别功能需局部调整，问题均已得到修正，仍需在大面积应用过程中进行验证。在平台应用推广后希望用户随时将问题反馈到征集建议上，技术支持人员会及时给予解决。

系统推广后还会出现一些需要改进的地方，所以对开发完成的功能模块都有专人维护。

技术支持电话：

维护人员：

5 工作评价

根据校区“三重一大”决策与运行要求，我们开发了“三重一大”决策与运行管理系统。

“三重一大”决策与运行管理系统采用先进的模型驱动架构(MDA)技术构建,是典型的三层分布式体系结构。平台采用.Net 技术开发,采用插件技术和可复用框架提供和支持用户友好的界面要求和操作需要；服务层构建遵循 SOA 体系规范，服务划分为模型服务和功能服务，根据集成平台对服务的实现要求，模型服务的具体实现采用 J2EE 技术。模型服务框架基于 Spring 框架构建，实现服务的解耦和灵活装配。数据层借鉴 POSC 的数据对象思想,为平台提供模型和数据访问。

6 经验与教训

项目组自 2025 年 6 月启动 “三重一大” 决策与运行管理系统开发工作。在项目推进过程中，各业务科室积极配合，为开发人员详细讲解重大决策、重要干部任免、重大项目安排和大额资金使用等业务流程，并提供详实需求资料，全力支持需求调研工作，为后续开发的高效开展奠定坚实基础。同时，克拉玛依市信息化和电子政务办公室、市委组织部、市人事局各级领导高度关注项目进展，市委组织部、市人事局业务人员更是对项目组提出的专业问题及时答疑解惑，有力推动项目顺利完成。在此过程中，积累的经验教训如下：

1）**领导重视是系统落地的核心保障**。“三重一大” 决策与运行管理系统涉及单位核心管理流程，关乎重大事项决策的科学性与规范性，只有单位领导给予充分重视，才能凝

聚各方力量，形成协同推进的良好局面，进而调动资源加速系统开发，为规范 “三重一大” 事项管理、提升单位治理水平筑牢根基。

2）**借鉴成熟模式实现高效开发**。积极参考国内同类成熟系统的设计理念与架构，将其在重大事项流程管控、决策留痕等方面的先进经验融入克拉玛依 “三重一大” 决策与运行管理系统开发，快速构建起贴合本地实际需求的系统框架，提升开发效率与系统实用性。

3）**强化沟通确保开发精准高效**。通过定期通报项目进度、及时沟通开发难题、积极收集反馈建议，确保各方信息同步。对沟通中发现的问题详细记录并深入总结，推动需求理解、系统设计与业务要求高度一致，减少分歧，提升开发效率，保障系统功能精准契合 “三重一大” 管理要求。

4）**秉持责任意识保障系统质量**。开发团队始终以高度责任感投入工作，深度剖析用户在 “三重一大” 事项管理中的痛点与需求，将自身代入用户视角对系统进行全面测试，提前发现并解决潜在问题，降低系统交付时与用户预期的偏差，确保系统能够切实满足 “三重一大” 决策与运行管理实际工作需要 。